

FE

Arquitectura del Servicio de Facturacion Electronica

Multipais · SUNAT · DIAN · SII · ARCA · SAT

Clean Architecture · DDD · Strategy / Adapter

- Puertos y adaptadores
- Un pais = un adaptador
- Principio Abierto/Cerrado
- REST + Outbox

PHP 8.2 · Laravel 11 · microservicio independiente

Datsoft · Julio 2026

Objetivo

Diseñar un **microservicio independiente** de facturación electrónica que el ERP consuma sin conocer los detalles fiscales de cada país. Empieza con **Peru (SUNAT)** y suma **Colombia (DIAN)**, **Chile (SII)**, **Argentina (ARCA)** y **Mexico (SAT)** sin cambiar la **logica del ERP** ni la del propio servicio, aplicando Clean Architecture, DDD y el patrón Strategy/Adapter.

1 Principios de diseño

Clean Architecture (hexagonal)

El núcleo no depende de frameworks, HTTP, SOAP ni BD. Las dependencias apuntan hacia adentro.

Domain-Driven Design

Un bounded context "Facturación" con el aggregate Comprobante y objetos de valor.

Strategy / Adapter por país

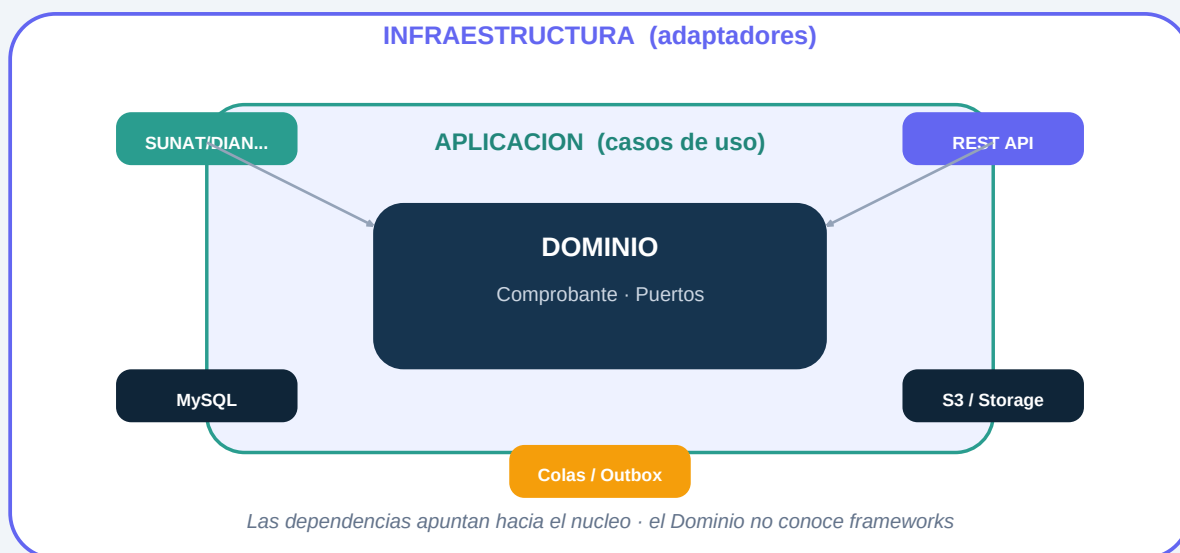
Una interfaz común y una implementación por organismo fiscal, elegida en runtime.

Abierto/Cerrado + Inversion

Agregar un país es añadir código nuevo, nunca modificar el existente.

2 Capas y arquitectura hexagonal

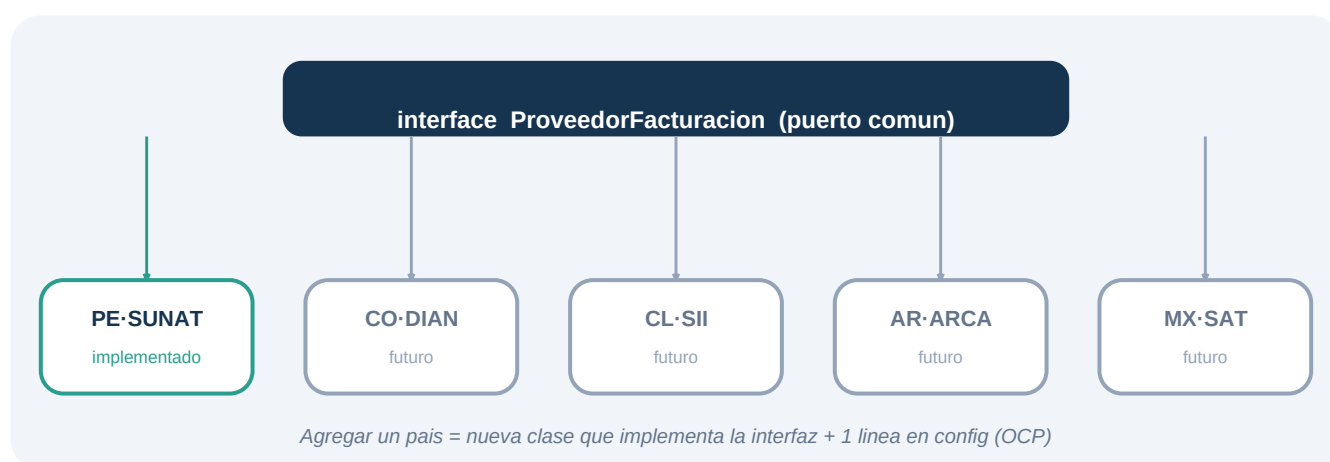
El Dominio y la Aplicación **nunca** importan Infraestructura. El cableado (que implementación cumple cada puerto) ocurre solo en el *composition root*.



3 La interfaz comun (puerto) y el patron Strategy

Todo pais implementa la misma interfaz. La Aplicacion depende solo de este contrato, jamas de una implementacion concreta (SUNAT, DIAN...).

```
interface ProveedorFacturacion {  
    public function pais(): Pais;  
    public function emitirFactura(Comprobante $c): ResultadoEmision;  
    public function emitirNotaCredito(Comprobante $nc): ResultadoEmision;  
    public function anularComprobante(Comprobante $c, string $motivo): ResultadoEmision;  
    public function consultarEstado(Comprobante $c): EstadoRemoto;  
}
```



4 Como se agrega un pais (sin tocar lo existente)

- 1 Crear `app/Infrastructure/Providers/<Pais>/<Organismo>Proveedor.php` que **implemente** `ProveedorFacturacion` (usa la plantilla incluida).
- 2 Encapsular ahi todo lo local: construccion del XML/JSON, firma digital, transporte y parseo de la respuesta.
- 3 Registrar el adaptador en `config/facturacion.php`: `'C0' => DianProveedor::class` (solo se **anade** una linea).
- 4 Opcional: parametros del pais en `config('facturacion.pais.C0')`.
- 5 Listo: el ERP factura en ese pais enviando `"pais": "C0"`. El dominio, los casos de uso y el ERP **no se modifican**.

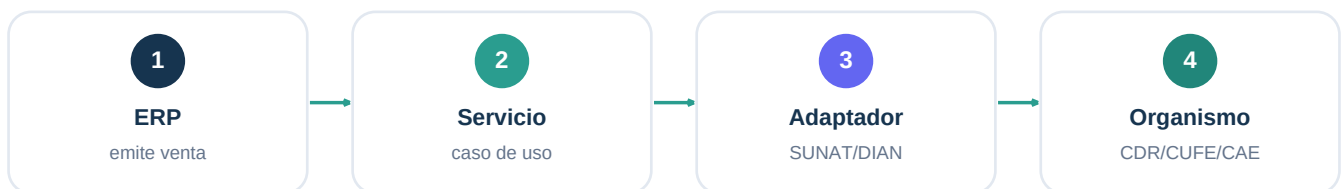
5 Estandares por pais (encapsulados en cada adaptador)

Pais	Organismo	Formato	Codigo unico	Transporte
Peru	SUNAT	UBL 2.1 (XML firmado)	CDR / hash CPE	SOAP billService
Colombia	DIAN	UBL 2.1 + validacion previa	CUFE	REST / SOAP
Chile	SII	DTE (XML + TED/CAF)	Folio + timbre	SOAP / REST
Argentina	ARCA (ex-AFIP)	WSFE (SOAP)	CAE	WSAA + WSFEv1
Mexico	SAT	CFDI 4.0 (XML)	UUID (timbre PAC)	via PAC autorizado

6 Modelo de datos

Tabla	Proposito
comprobantes	Estado y datos del comprobante; clave de negocio unica por emisor (idempotencia).
comprobante_eventos	Auditoria append-only: cada transicion y llamada al organismo.
outbox_messages	Patron Outbox: eventos a publicar (webhooks/mensajería) con reintentos.
idempotency_keys	Respuestas cacheadas por Idempotency-Key para no emitir dos veces.
credenciales_emisor	Certificados y credenciales por emisor/pais, cifrados en reposo.

7 Comunicacion ERP y servicio, errores y auditoria



REST sincrónico para operaciones directas (emitir, anular, consultar) con token de servicio e Idempotency-Key. **Mensajería/Outbox** (recomendado): el ERP escribe la intención en su propia tabla outbox dentro de la transacción de la venta; un job la envía con reintentos, de modo que si el servicio o el organismo están caídos, **la venta no se bloquea** y el comprobante se emite de forma asincrónica.

Rechazo de negocio

El organismo rechaza: estado RECHAZADO, no se reintenta; se informa al ERP para corregir.

Fallo técnico

Timeout/red/organismo caído: estado ERROR reintentable con backoff exponencial (2,4,8,16,32 s).

Idempotencia doble

Cabecera Idempotency-Key + índice único país+ruc+serie+numero: un reintento nunca duplica.

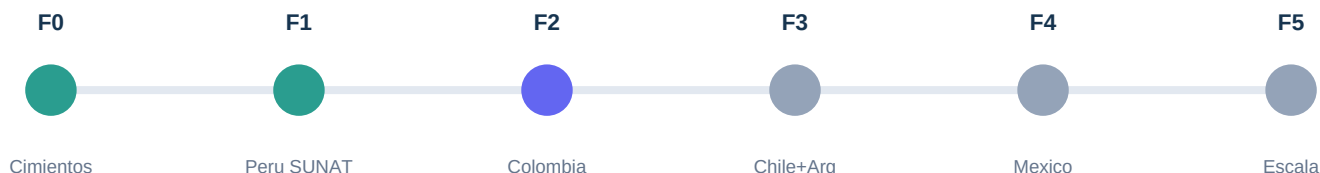
Auditoria y storage

Cada acción en comprobante_eventos; XML/CDR/PDF en S3 por el puerto AlmacenDocumentos.

8 Estructura de carpetas

```
facturacion-service/
|- app/
|  |- Domain/Facturacion/      # nucleo puro (sin framework)
|  |  |- Model/               Comprobante (aggregate) + ValueObject/
|  |  |- Enum/               Pais, TipoComprobante, EstadoComprobante
|  |  `-- Port/              ProveedorFacturacion, *Repository, Almacen...
|  |- Application/
|  |  |- UseCase/            EmitirFactura, AnularComprobante, ...
|  |  `-- Service/          ResolverProveedor
|  |- Infrastructure/
|  |  |- Providers/Peru/      SunatProveedor + Sunat/ (UBL, firma, SOAP, CDR)
|  |  |- Providers/_Plantilla/ # para nuevos paises
|  |  |- Persistence/ Storage/ Audit/ Messaging/ Factory/
|  |  `-- Http/              Controllers, Requests, Middleware (Idempotencia)
|  `-- Providers/            FacturacionServiceProvider (composition root)
|- config/facturacion.php     # mapa pais -> adaptador
|- routes/api.php             `-- database/migrations/
```

9 Hoja de ruta por fases



Fase 0 - Cimientos

Dominio, puertos, casos de uso, REST, persistencia, idempotencia, CI (este scaffold).

Fase 1 - Peru (SUNAT)

UBL 2.1 real, firma XML-DSig, SOAP billService, CDR, baja, PDF. Piloto en producción.

Fase 2 - Colombia (DIAN)

Adaptador UBL 2.1 + CUFE + validación previa, sin tocar la Fase 1.

Fase 3 - Chile y Argentina

DTE/TED (SII) y WSFE/WSAA + CAE (ARCA).

Fase 4 - Mexico (SAT)

CFDI 4.0 via PAC autorizado.

Fase 5 - Escala

Colas/eventos, webhooks al ERP, monitoreo, circuit breaker, DLQ, observabilidad.